CORRECCION DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Nombre: Saul Cando Fecha: 08/10/2026

SECCIÓN I: MAGNITUDES FÍSICAS Y ANÁLISIS DIMENSIONAL

1. Complete la siguiente Tabla.

Magnitu Física	Simbolo	Unidad S.A
Temperatura	T	(K) Kelvin
Energia	E o W	(J) Julio
Presión	P	(Pa) Pascal
Densidad	ρ	Kg/m^3

2. Realice las siguientes conversiones de unidades.

a) 25°C a Kelvin

$K = T + 273,15$

$K = 25°C + 273,15$

$K = 298,15\ K$

b) $2,5\ m^3$ a Litros

$2,5\ m^3 \cdot \frac{1000\ lt}{1\ m^3} = 2500\ lt$

c) 7200 J a Kilojulios.

$7200\ J \cdot \frac{1\ KJ}{1000\ J} = 7,2\ KJ$

3) Determine la dimensión física de la presión a partir de su ecuación fundamental

$P = \frac{F}{A}$

$F = m \cdot a$

$[F] = [m][a]$

$[F] = MLT^{-2}$

$[P] = \frac{[F]}{[A]}$

$[P] = \frac{MLT^{-2}}{L^2}$

$[P] = ML^{-1}T^{-2}$

$[P] = ML^{-1}T^{-2}$

Notas

Escaneado con CamScanner

4. El producto $(3,2 \times 10^3) \times (2,0 \times 10^{-5})$, expresado en notación científica y con el número correcto de cifras significativas es:

a) $6,4 \times 10^{-2}$
b) $6,4 \times 10^{-15}$
c) $6,4 \times 10^{8}$
d) $5,2 \times 10^{-2}$

$3,2 \times 10^{3}$
$2,0 \times 10^{-5}$
$6,4 \times 10^{-2}$

5. Mediante análisis dimensional, ¿cuál de las siguientes expresiones tiene dimensiones de energía? (m: masa, v: rapidez, a: aceleración, t: tiempo)

a) $m \cdot v$
b) $m \cdot a$
c) $m \cdot v^2$
d) $\frac{m \cdot v^2}{t}$

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$

$[E] = [\frac{1}{2}][m][v]^2$

$[E] = M [L T^{-1}]^2$

$[E] = M L^2 T^{-2}$

SECCIÓN II. ENERGÍA Y CONSERVACIÓN

6. Define brevemente los siguientes conceptos.

a) Energía cinética: Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Depende de su masa y de la velocidad con la que se desplaza.

b) Energía potencial: Es la energía almacenada en un sistema debido a su posición o a su configuración, lista para convertirse en otro tipo de energía.

c) Trabajo mecánico: Es la cantidad de energía transferida hacia o desde un objeto mediante la aplicación de una fuerza a lo largo de un desplazamiento.

d) Potencia: Es la rapidez con la que se realiza un trabajo o se transfiere energía en el tiempo.

7. Un cuerpo de masa 2kg se mueve con una velocidad de 10 m/s. Determine su energía cinética.

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$

$E_c = \frac{1}{2} (2kg) (10 m/s)$

$E_c = 100 J$

$E_c = 100 J$

Escaneado con CamScanner

Tema | Día | Mes | Año | ESTILO

8. Explique con sus propias palabras el principio de conservación de energía.

El principio de conservación de energía establece que la energía total en un sistema aislado no se crea ni se destruye solo se transforma.

SECCIÓN III. Oscilaciones y Ondas

9. Complete los siguientes conceptos

- Periodo: El periodo es el tiempo que tarda un fenómeno periódico en completar una vuelta completa.
- Frecuencia: Es el numero de ciclos u oscilaciones que se producen por unidad de tiempo.
- Amplitud: Es la maxima elongación o desplazamiento de la onda o particula oscilante respecto a su posición de equilibrio.
- Longitud de Onda: Es la distancia lineal entre dos puntos consecutivos que se encuentran en el mismo estado de vibración.

10. Una onda presenta las siguientes características: $f = 10\ Hz$, $\lambda = 2m$ Determine la velocidad de propagación de la onda.

Datos

$f = 10\ Hz$

$\lambda = 2m$

$v = \lambda \cdot f$

$v = (2m)(10\ Hz)$

$v = 20\ m/s$

$v = 20\ m/s$

11. Explique la diferencia entre:

a) Onda mecánica: Es una perturbación que requiere de un medio material para propagarse, ya que transporta energía a través de la interacción del las particulas del medio.

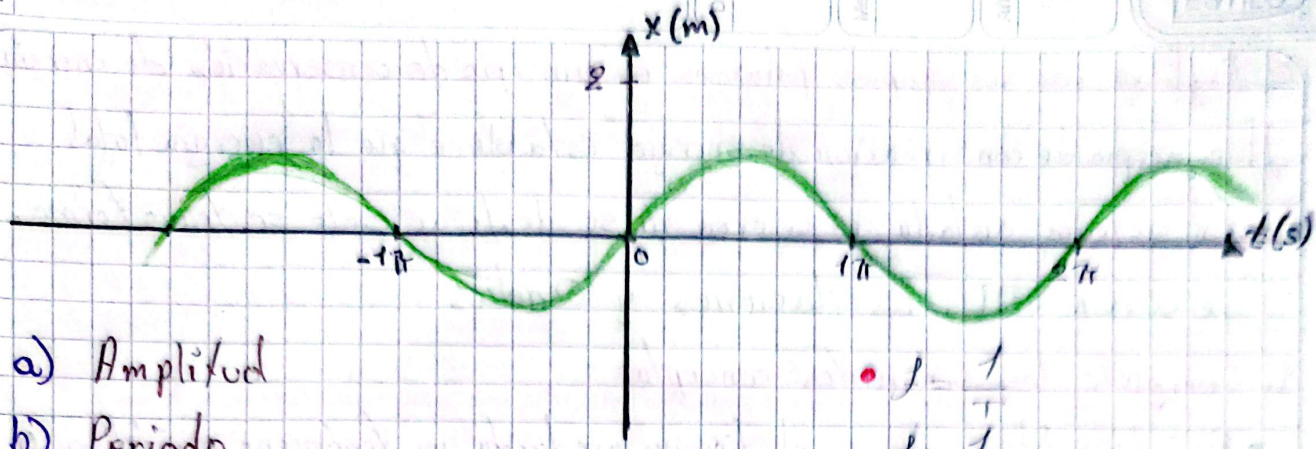
b) Onda Electromagnética: Es aquella que no necesita de un medio material para propagarse, pudiendo hacerlo incluso en el vacio, ya que se origina por la oscilación conjunta de campos electricos y magnéticos

SECCIÓN IV. Interpretación de gráficos

12. Observe el gráfico proporcionado por el docente sobre una oscilación sinusoidal y determinante:

Notas

Escaneado con CamScanner



a) Amplitud
b) Periodo
c) Frecuencia

- $A = 1m$
- $T = 2\pi s$
- $f = \frac{1}{T}$

$f = \frac{1}{2\pi}$

$f = 0,16\ Hz$

Sección V. Razonamiento Físico

13. Cuando una persona intenta tapar parcialmente la salida de una manguera con el dedo, el agua sale con mayor velocidad. Explique científicamente porqué ocurre este fenómeno. En su respuesta considere:

a) El concepto de caudal. c) La relación entre área y velocidad.
b) La ecuación de continuidad. d)

- El caudal es el volumen de fluido que atraviesa una esección transversal por unidad de tiempo.
- La ecuacion de continuidad establece que para un fluido incompresible, el producto del área de la sección transversal y la velociadad del fluio en cualquier punto es constante.
- La relacion entre area y velocidad, Al colocar el dedo y, tapar parcialmente la salida, se reduce considerablemente el area transversal de salida, Para que el caudal se mantenga constante, la velocidad del agua debe aumentar de manera proporcional en esa sección reducida.

14. Durante una fiesta, una persona ubicada cerca de los parlantes percibe un sonido mas intenso que otra situada a varios metros de distancia. Explique:

a) ¿Que es la intensidad sonora? → Es la cantidad de energía acústica que fluye por unidad de tiempo a traves de una unidad de area perpendicular a la dirección de propagación de onda.

Escaneado con CamScanner

b) ¿Porqué cambia la intensidad percibida al aumentar la distancia?

La energía sonora emitida por los parlantes se distribuye tridimensionalmente expandiendose en forma de ondas esfericas. A medida que la distancia al foco aumenta, el área de la esfera receptora crece proporcionalmente al cuadrado de dicha distancia haciendo que la energía por unidad de área disminuya notablemente.

c) ¿Que variables físicas están involucradas?

La potencia acustica de la fuente, la distancia radial de la fuente, la intensidad sonora y la superficie de propagacion esférica, ligadas por la ley del inverso del cuadrado: $I = \frac{P}{4\pi r^2}$

PREGUNTA INTEGRADORA

¿Cual considera que es la diferencia entre temperadura y calor?

La temperatura es una medida de qué tan caliente o frío esta un objeto, mientras que el calor es la energía termica en tránsito que fluye de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura.

REVISADO
Dra. Narcisa Sánchez
12 AGO 2020
Buen trabajo
Puedes Mejorar
Observacion:
Incompleto
EXCELENTE